

데이터안심구역 이용신청 참고자료 — 연구계획서

과제명: 충전 리플맵 — 공용 전기차 충전 거점의 부하 완화 가능성과 상권 파급효과 분석

작성일 2026 년 9 월 19 일 · 2026 데이터안심구역 경진대회 참가팀

1. 이용 목적

전기차 공용 충전 수요가 특정 시간대에 몰리는 지역을 찾아, 그 부하를 완화할 수 있는지를 데이터로 검토하는 것이 목적이다. 검토 결과는 세 가지 공공가치로 연결한다.

- **안전** — 충전 시설과 주거지가 배전설비를 공유하는 지역에서 충전 피크를 낮출 여지가 있는지 확인한다.
- **형평성** — 전용 주차공간이나 자가 완속충전기를 두기 어려운 시민에게 공용 충전 거점이 유지되어야 할 지역을 가려낸다.
- **경제성** — 설비 보강 대신 수요 관리로 대응 가능한 규모를 ESS 시나리오로 비교한다.

추가로, 충전 활동이 활성화된 지역에서 주변 상권 소비가 어떻게 달라지는지를 조건부로 추정한다. 이는 공공 투자 판단의 부가 편익 지표이며, 매출 효과가 낮다는 이유로 어떤 지역을 지원 대상에서 제외하지 않는다.

본 연구는 과거 이력에 대한 시뮬레이션이다. 정전 예방 효과, 충전 취약계층 수혜 규모, 변압기 교체비 절감액을 입증하지 않으며 산출물에도 그렇게 표기하지 않는다.

2. 신청 데이터와 이용 방식

데이터	ID	정의서 기준 사양	본 연구에서의 역할
전국 법정동단위 시간대별 전기차 충전전력량	KEPCO_001	CSV(콤마), UTF-8, 1.02GB, 전국, 일·시 단위, 2023-01-01~2025-12-31	시간대별 충전 부하 집중도 계산, 일별 부하 예측과 ESS 피크셰이빙의 입력
전국 법정동단위 충전사업자용 시간대별 전기차 충전전력량	KEPCO_002	CSV(콤마), UTF-8, 698MB, 전국, 일·시 단위, 2023-01-01~2025-12-31	공용(사업자) 충전 채널의 활성화 시점 탐지. 001 과 합산하지 않고 별도 결과로 제시
지역별 가맹점 정보	SHC001	CSV(파이프), UTF-8, 68MB, 8개 시도, 법정동·월 단위, 2025-01~2025-12	상권 특성 변수(가맹점 밀도, 개·폐업), 매출 정규화 분모
지역별 매출 및 이용고객 정보	SHC002	CSV(파이프), UTF-8, 3.13GB, 8개 시도, 법정동·월 단위, 2025-01~2025-12	결과 변수. 유입거리·업종 구분으로 외지 소비와 거주자 소비를 분리
티벨 CAN 데이터(M-Type)	고유 미개방	해당 센터에서 제공 가능한 경우에 한해 신청	충전 세션의 시간대별 상대 모양 산출. 미확보 시 해당 단계만 생략되고 설정값 모양으로 대체되며 다른 단계는 영향받지 않는다

한국전력 「전기차충전소설치현황」(KEP_007)은 이번 신청에서 제외한다. 이에 따라 기존 충전기 대수와 설치 시점 교차검증을 하지 못하며, 탐지한 변화점을 ‘설치 시점’이 아니라 ‘충전 활동 활성화 시점’으로만 정의한다.

KEPCO 와 신한카드의 지역키 표기 체계가 달라, 반입한 법정동코드 마스터와 코드대응표로 두 원천을 기준코드 하나에 맞추 뒤 결합한다. 매칭률과 미매칭 목록은 분석 첫 단계의 산출물로 남긴다.

3. 반입자료

반입 파일	내용	성격
ev-ripplemap_반입_<커밋>.zip	분석 실행 코드(Python), 설정 템플릿 (JSON), README, requirements.txt, SHA-256 목록	참가팀이 직접 작성한 코드. 개인정보·원자료·인증정보를 포함하지 않는다
ev-ripplemap_참고자료_반입.zip	법정동코드 마스터, 법정동 코드대응표(기준일 2025-12-31), 법정동 중심점 좌표, 대조표, 출처 안내	공개 데이터로만 생성. 국토교통부 전국 법정동 자료와 공개 읍면동 경계에서 산출

분석 코드는 표준 라이브러리와 pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib 만을 필수로 사용한다. scipy, ruptures, EconML 이 분석 서버에 없는 경우를 대비해 각 기능에 동등한 내장 대체 경로를 구현해 두었으므로, 추가 패키지 설치 없이도 전체 분석을 완료할 수 있다.

4. 분석 절차

단계	내용	산출
0	지역키 정합 — KEPCO 지역 표기와 신한카드 법정동코드를 기준코드로 대응	매칭률표, 미매칭 목록
1	KEPCO 원자료를 법정동 × 월 × 시각으로 집계	지역별 충전 시계열
2	변화점 탐지로 충전 활동 활성화 시점 산출	활성화 시점, 상태 분류
3	CAN 세션으로 처치 정제 및 시간대 모양 산출 (선택)	세션 요약(소수 셀 억제)
4	SHC002를 법정동 × 월 × 업종군 × 유입 거리군으로 축약	축약 패널
4.5	가짜 처치를 반복 배정해 검출 가능 최소효과 (MDE) 산출 — 상권 효과를 판정할 수 있는지 먼저 확인	MDE 표(주 결과·위약·할인 후)
5	스태거드 이벤트 스터디 — 활성화 전후 상대 시점별 효과 추정	상대시점별 계수, 사전추세 검정
6	대조 업종 위약 검정 및 효과 할인	위약 계수, 할인율
7	지역 특성별 조건부 효과 추정 및 교차검증	지역별 효과 예측값, 변수 중요도
8	충전 부하 집중도 계산과 4 사분면 분류	집중도표, 처방 유형
8-A	다음날 부하 예측(같은 요일·시간대 최근 4주 중앙값)과 시간순서 검증	예측 오차 검증표
8-B	ESS 피크셰이빙 시나리오와 후보 용량 검증	시나리오표, 스케줄, 공공 검토표
9	반출 대상 표·그림 생성 및 반출 심의 신청	반출용 그림, 산출물 목록

5. 반출 예정 집계표 양식

반출을 신청할 모든 산출물은 **법정동(읍면동) 단위 이상으로 집계된 표와 그림**이다. 개인, 카드 이용자, 가맹점, 개별 차량, 개별 충전 세션 단위의 레코드는 어떤 형태로도 반출하지 않는다. 작업용 CSV는 안심구역 내부에 두고, 반출은 그림(PNG) 기준으로 신청한다.

반출 예정 표	관측 단위	주요 항목
지역키 매칭률	원천(4 종)	원천명, 지역키 수, 매칭 수, 매칭률, 미매칭 수
충전 시계열 요약	법정동 × 월 × 시각	기준코드, 연월, 시각, 충전량 합(kWh), 관측 일수
활성화 시점 분포	법정동	기준코드, 활성화 연월, 상태(처치/대조/제외)
이벤트 스터디 결과	상대시점(k)	상대시점, 추정계수, 표준오차, 지역 수
위약 검정 결과	상대시점(k)	상대시점, 위약 계수, 표준오차, 할인율
검출 가능 최소효과	구분(3 종)	구분, 가짜 효과 평균, 경험 표준오차, MDE, 반복 수, 처치·대조 지역 수
지역별 조건부 효과	법정동	기준코드, 효과 추정값, 신뢰 여부
부하 집중도·4 사분면	법정동	기준코드, 집중도, 피크 시각, 사분면
예측 오차 검증	법정동	기준코드, 검증일수, 오차, 비교 모델 오차, 피크 시각 오차
ESS 시나리오	법정동 × 증설 × 상한 × 모드	기준코드, 증설 대수, 상한 배수, 상한 초과 kW·kWh, ESS 출력·용량, 비용 차이
공공 검토표	법정동	기준코드, 검토 상태, 평균 초과 kWh, 점검 순서
산출물 목록	파일	파일명, 생성 시각, 해시

6. 재식별 방지 조치

아래 규칙은 반입하는 코드에 구현되어 있다. 좌표 계열 컬럼이 든 표는 저장 자체가 거부되고, 소표본 칸은 반출용 그림에서 자동으로 가려진다.

- 위도·경도 등 좌표 계열 컬럼이 포함된 표는 저장 단계에서 예외가 발생해 파일이 생성되지 않는다. 좌표는 지역 배정 계산에만 쓰고 결과에 남기지 않는다.
- CAN 자료는 차량 또는 세션 수가 3 미만인 칸을, KEPCO 자료는 해당 값을 만든 셀의 고객호수가 3 미만인 법정동을 반출용 그림에서 가린다. 억제 기준 수는 센터 기준을 확인해 맞춘다.
- 마스크된 원천 행은 0 으로 대체하지 않고 결측으로 처리하며, 셀 내 마스크 비율이 절반을 넘으면 그 셀 전체를 결측으로 둔다.
- 모든 반출 후보는 생성 시각과 해시를 담은 목록 파일로 관리해, 심의 신청 목록과 실제 파일이 일치하는지 확인할 수 있다.
- 원자료, 개인정보, 인증정보, 차량 원시 좌표는 반입 코드에 포함하지 않는다.

7. 분석 범위와 한계

- 변압기 정격·접속관계·비충전 부하 자료가 없으므로, 목표 상한은 관측 최대 충전 부하의 1.1~1.3 배로 두는 정책적 가정이 다. 공학적 안전기준이 아니며 상한 준수가 정전 방지를 뜻하지 않는다.
- ESS 결과는 하루 단위 독립 시뮬레이션이다. 열화·설치·교체·유지관리 비용을 포함하지 않아 생애주기 순편익이 아니다.
- 결과 변수 기간이 2025 년 12 개월이라 처치 이전 시점이 짧다. 사전추세 검정의 검정력이 낮고, 유의한 사전추세가 확인된 지역은 결과를 유보로 표시한다.
- 상권 효과는 검출 가능 최소효과(MDE)보다 작을 수 있다. 선행연구가 보고한 충전소 인근 사업장 매출 효과는 0.8~1.4%(미국 캘리포니아, 반경 500m)이며, 법정동 단위에서는 더 희석된다. 첫날 산출한 MDE 가 이보다 크면 상권 효과는 ‘MDE 이상의 효과는 관측되지 않았다’는 상한으로만 보고한다.
- 신한카드 자료는 8 개 광역 시도, 신한카드 결제 기준이다. 현금과 타사 카드 소비는 포함되지 않는다.
- 현재 자료로는 자가 충전 가능 여부나 에너지 취약계층 수혜를 식별할 수 없다. 형평성 항목은 자료 미확보로 표시하며, 미확보를 낮은 필요도로 처리하지 않는다.

8. 근거 자료

- 2026 데이터안심구역 경진대회 상호제공 미개방데이터 정의서(한국전력공사, 신한카드) — 위 데이터 사양은 정의서 원문 기준이며, 실제 제공 파일과의 일치는 방문 첫날 확인한다.
- 국토교통부 행정구역도 및 행정표준코드 — 법정동코드 마스터와 경계·중심점의 출처.
- 전력거래소 계통한계가격(SMP) 공개 통계 — 가격 신호. 확보하지 못하면 피크 최소화 결과로 구분하고 비용은 결측으로 남긴다.
- Nature Communications (2024) 「Effects of electric vehicle charging stations on the economic vitality of local businesses」 — 충전소 인근 사업장 매출 효과 0.8~1.4%. 저자 자체 추정이며 국내 자료로 재현된 값이 아니다.